

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФОРМАТЫ ДАННЫХ

Необходимое программное обеспечение

Для выполнения этой практической работы необходимо наличие следующего программного обеспечения:

1. Редактор кода (например *VSCode*, *Atom*, или аналог).
2. *Git*, с наличием инструмента *Git Bash* (для ОС Windows).

Цель практической работы

Цель настоящей практической работы – научиться использовать форматы слабоструктурированных данных и осуществлять манипуляции с файлами в соответствующих форматах.

Задачи практической работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сгенерировать исходный набор данных.
2. Сохранить набор данных в формате №1 согласно варианту задания.
3. Считать данные из сохраненного файла.
4. Применить к данным преобразование согласно варианту задания.
5. Сохранить измененный набор данных в формате №2 согласно варианту задания.
6. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
7. Составить отчет о проведенной работе.

Рекомендации по выполнению практической работы

Генерируемый набор данных должен состоять минимум из 1000 записей. Каждая запись должна содержать как минимум следующие данные:

- Идентификатор пользователя.

- Имя пользователя.
- Массив из одного и более электронных почтовых адресов пользователя.
- Дата регистрации пользователя.
- Дата последней авторизации пользователя.
- Статус аккаунта пользователя – подтвержден или нет.
- Массив из одной и более публикаций пользователя.
 - Название.
 - Описание (многострочное).
 - Объем в страницах.
 - Категория публикации.
 - Дата публикации.
 - Массив из нуля и более отзывов.
 - Идентификатор пользователя.
 - Текст отзыва (многострочный).
- Дата рождения пользователя.
- Пол пользователя.

Для массивов обязательно должны быть представлены записи, содержащие различное количество элементов. Например, 1, 2 и 3 электронных почтовых адреса.

Варианты задания

Вариант задания состоит из 2 номеров. Первый номер отражает исходный формат данных и формат, к которому далее следует их преобразовать. Второй номер отражает то преобразование, которое следует осуществить над данными.

Таблица 1. Варианты задания к практической работе №1

Номер	Формат 1 -> Формат 2	Преобразование
1.	CSV -> XML	Для каждой записи вычислить возраст
2.	CSV -> JSON	Удалить неподтвержденные записи
3.	CSV -> YAML	Отсортировать публикации в обратном хронологическом порядке
4.	XML -> CSV	Для каждой записи указать количество публикаций
5.	XML -> DSV (разделитель – знак табуляции)	Добавить отметку пользователям с возрастом меньше 14 лет

6.	JSON -> CSV	Поделить записи на 5 категорий в зависимости от даты регистрации
7.	JSON -> DSV (разделитель – знак табуляции)	Посчитать суммарное количество слов во всех отзывах пользователя
8.	YAML -> CSV	Отметить пользователей, не авторизовавшихся в пределах последнего года
9.	YAML -> DSV (разделитель – знак табуляции)	Извлечь инициалы из имени пользователя
10.	DSV (разделитель – знак табуляции) -> XML	Добавить к отзывам имена пользователей, которые их оставили
11.	DSV (разделитель – знак табуляции) -> JSON	Для каждого пользователя сгруппировать его публикации по категориям
12.	DSV (разделитель – знак табуляции) -> YAML	Посчитать суммарное количество страниц всех публикаций пользователя

Контрольные вопросы

В рамках практической работы, подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. Какие слабоструктурированные форматы данных существуют? В чем их особенности?
2. Как отражается иерархия в слабоструктурированных форматах данных?
3. Какие недостатки имеют слабоструктурированные форматы по сравнению со структурированным представлением данных?
4. Чем отличается формат YAML от JSON?
5. Какие библиотеки могут использоваться для манипулирования слабоструктурированными данными?

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Титульный лист.

2. Цель работы и задачи работы.
3. Вариант задания.
4. Скриншоты, показывающие ход выполнения практической работы.
Каждый скриншот должен иметь пояснения выполненных действий.
5. Описание возникших в ходе выполнения трудностей и найденных решений.
6. Ответы на контрольные вопросы.
7. Выводы о результатах выполнения работы.